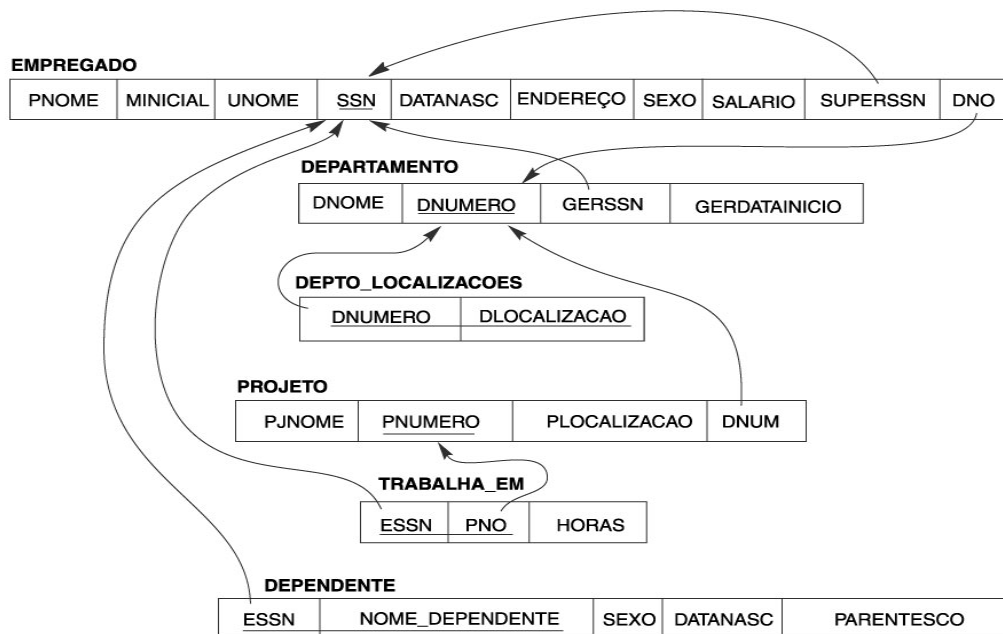


2ª Prova

1. (5.0 pontos) Considerando o esquema abaixo, faça a especificação das seguintes consultas em MongoDB:
 - a. Consulta que recupere todos os dados dos empregados que trabalham no departamento número 5, ordenados por salário em ordem decrescente.
 - b. Consulta que recupere apenas o nome (primeiro nome e sobrenome) e o salário de todos os empregados do sexo feminino que ganham mais de 20000.
 - c. Consulta que retorne o nome do departamento, nome do projeto e localização do projeto para todos os projetos da empresa.
 - d. Consulta que retorne o nome dos departamentos e calcule a quantidade de empregados e a média do salário dos empregados agrupado por departamento.
 - e. Consulta para recuperar os departamentos e a quantidade de empregados e a soma das horas trabalhadas por eles dos projetos do departamento, agrupado por departamento.



2. (2 pontos) Considerando as quatro transações, T_1 , T_2 , T_3 e T_4 , e os planos S_1 e S_2 abaixo, construa os grafos de precedência de para S_1 e S_2 e diga se são serializáveis em conflito ou não.

S_1 : $r_1(X)$; $r_2(Z)$; $w_1(X)$; $r_3(X)$; $r_4(Y)$; $r_2(Y)$; $w_2(Z)$; $w_4(Y)$; $r_1(Z)$; $w_2(Y)$; $r_3(Y)$; $w_1(Z)$; $r_4(Z)$; $w_3(Y)$; $w_4(Z)$;

S_2 : $r_1(X)$; $r_1(Z)$; $r_3(X)$; $r_3(Y)$; $w_1(X)$; $w_1(Z)$; $w_3(Y)$; $r_4(Y)$; $r_2(Z)$; $w_4(Y)$; $r_2(Y)$; $w_2(Z)$; $r_4(Z)$; $w_2(Y)$; $w_4(Z)$;

3. (2 pontos) A figura abaixo mostra o *log* de execução de dois escalonamentos das transações T_1 , T_2 , T_3 , T_4 e T_5 até o ponto de queda do sistema. Descreva o processo para recuperação do banco utilizando os protocolos definido para cada *log*. Especifique quais operações serão refeitas ou desfeitas, e qual será o resultado final das variáveis A, B, C e D.

a) Usar UNDO/REDO

```
[start_transaction, T1]
[write, T1, D, 10, 25]
[write, T1, C, 15, 60]
[start_transaction, T2]
[write, T2, B, 33, 45]
[checkpoint, T1, T2]
[start_transaction, T3]
[write, T3, B, 45, 52]
[commit, T1]
[write, T2, A, 11, 27]
[commit, T2]
[write, T3, C, 60, 42]
[commit, T3]
[start_transaction, T4]
[write, T4, A, 27, 50]
[start_transaction, T5]
[write, T4, D, 25, 75]
[write, T5, C, 42, 53]
[write, T5, B, 52, 78]
[write, T4, C, 53, 82] ← Queda do Sistema
```

a) Usar UNDO/NO-REDO

```
[start_transaction, T1]
[write, T1, A, 5, 25]
[write, T1, C, 2, 28]
[start_transaction, T2]
[write, T1, D, 20, 40]
[commit, T1]
[write, T2, B, 12, 38]
[write, T2, A, 25, 42]
[start_transaction, T3]
[checkpoint, T2, T3]
[write, T3, D, 40, 38]
[commit, T2]
[write, T3, C, 28, 64]
[start_transaction, T4]
[write, T4, A, 42, 33]
[write, T3, D, 38, 53]
[write, T4, B, 38, 90]
[commit, T3]
[write, T4, A, 33, 70]
[commit, T4]
[start_transaction, T5] ← Queda do Sistema
```

4. (2 pontos) Com base nas consultas abaixo faça a representação da árvore algébrica otimizada utilizando as regras de equivalência da álgebra relacional.

Consultas:

- Select e.pnome, e.unome, s.pnome, s.unome, d.nome_dependente
from empregado e, empregado s, dependente d, departamento depart
where e.superssn = s.ssn and d.essn = e.ssn and e.dno = depart.dnumero and e.salario > 10000
- Select d.dnome, p.pjnome, e.pnome, e.unome, SUM(t.horas)
from departamento d join projeto p on (d.dnumero = p.dnum) join trabalha_em t on (p.pnumero = t.pno) join empregado e on (e.dno = d.dnumero)
where d.dnome = 'Pesquisa' and t.horas > 10
group by d.dnome, p.pjnome, e.pnome, e.unome